

Alunos: Chris Sandri, Giulli Stela Higashi, João Vitor Mello

Máquina de estados - Roomba e Coelho.

Simulação de um idle onde um coelho e um roomba (robô aspirador de pó) estão em um mesmo ambiente. Enquanto o coelho brinca e come ele faz sujeira pelo espaço, e o roomba precisa limpar. Tivemos esta ideia baseado em uma ideia de jogo idle onde um roomba anda pela tela do jogador e obtém pontos pela distância viajada, tivemos que criar um agente de sujeira para fazer mais sentido nesta atividade.

O coelho é pensado como um coelho de verdade, então ele tem algumas mecânicas básicas como comer, brincar e dormir (decidimos não incluir fazer necessidades). Quando está comendo e brincando, o coelho está também ficando com sono e criando sujeira que precisa ser limpa. Quando o coelho fica com muito sono ele vai dormir para recuperar suas energias para voltar a brincar ou comer.

O roomba limpa sujeiras. Sempre que o coelho fizer muita sujeira ele ativa seu modo de “limpeza” e começa seu trabalho. Se não houver sujeira o suficiente, o roomba apenas perambula pelo ambiente tendo uma chance de bater na parede e ter que “refazer sua rota”. Andar e limpar também são atividades que tiram energia do roomba, então quando está com pouca energia ele vai reabastecer.

Variáveis do agente **Coelho**:

Variável	Valor inicial	Descrição
int fome	0	Mede a fome do coelho, quando chega em 70 muda o estado para comendo
int sono	0	Mede o sono do coelho, quando chega em 50 muda o estado para dormindo

Temos três estados para nosso coelho: “dormindo”, “comendo” e “brincando”.

Quando o coelho está brincando ele adiciona 10 sujeiras à sala (addsujeira 10). Ele também adiciona 3 à sua fome (addfome 3) e 5 ao sono (addsono 5). Como descrito na tabela, quando o valor de sono chegar a 70 ele irá dormir e, quando sua fome chegar a 50 ele irá comer.

Enquanto o coelho estiver comendo ele adiciona 5 sujeiras à sala (addsujeira 5) assim como 3 ao sono (addsono 3). Ele vai então retirar 10 de fome (addfome -10). Quando o coelho está dormindo ele irá adicionar 3 de fome (addfome 3) e retirar 10 de sono (addsono -10).

Quando os valores de sono e fome voltarem aos seus valores iniciais o coelho voltará a brincar!

Tabela de estados do agente **Coelho**:

Estados	Entrada	Execução	Transição
Dormindo	Quando variável sono chega em 70 o coelho vai dormir	addsono -10	Quando sono voltar a 0 o coelho pode brincar ou comer se tiver fome
Comendo	Quando variável fome chega em 50 o coelho vai comer	addfome -10 addsujeira 5 addsono 3	Quando fome voltar a 0 o coelho pode dormir se tiver sono ou brincar
Brincando	Estado base do coelho, se não tiver sono ou fome estará brincando	addfome 5 addsono 5 addsujeira 10	Se fome chegar em 50 o coelho irá comer e se sono chegar em 70 o coelho irá dormir

Variáveis do agente **Roomba**:

Variável	Valor inicial	Descrição
int bateria	100	Mede a bateria do roomba, quando chega em 30 muda o estado para recarregando
int sujeira	0	Mede a sujeira da sala, quando chega em 50 muda o estado para limpando

O Roomba possui quatro estados: “andando”, “limpando”, “recarregando” e “refazendo rota”. Quando o roomba está andando ele retira 2 de sua bateria (addbateria -2), e terá uma chance de 15% de bater na parede e entrar no estado de refazer a rota (número aleatório de 1 até 100, se for menor que 15 refaz rota).

Enquanto o roomba estiver limpando ele retira 5 de sua bateria (addbateria -5), retira 6 da sujeira da sala (addsujeira -6) e também tem chance de 15% de bater na parede e refazer sua rota.

Quando o roomba está recarregando ele adiciona 6 à sua bateria (addbateria 6) até chegar em 100 novamente, então ele verá se precisa limpar novamente ou se pode apenas passear.

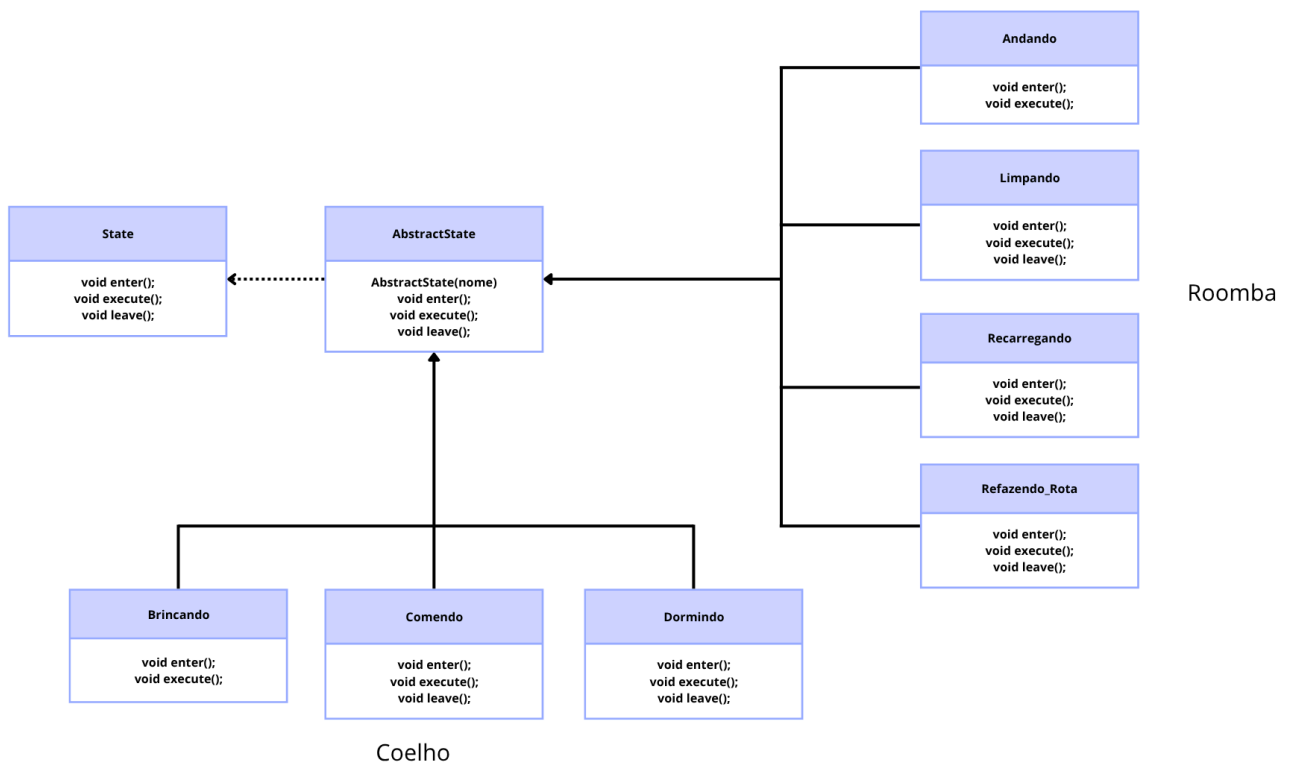
No estado de refazer rota o roomba tem 3 ciclos para encontrar sua nova rota, para isso ele retira 1 de sua bateria em cada ciclo (addbateria -1). Caso sua bateria fique menor que 30 sua nova rota será recarregar!

Estados do agente **Roomba**:

Estados	Entrada	Execução	Transição
Andando	Estado base de “passeio” do roomba, perde pouca energia	addbateria -2	Chance 15% de refazer rota, se ficar sem energia recarrega, se tiver sujeira limpa.

Limpando	Quando chega em 50 sujeira ele vai limpar	addbateria -5 addsujeira -6	Chance 15% de refazer rota, se ficar sem energia recarrega, se terminar de limpar volta a andar
Recarregando	Quando chega em 30 bateria ele vai recarregar	addbateria 6	Espera ter 100 de bateria para ou andar ou limpar dependendo do valor de sujeira
Refazer Rota	Chance de 15% de ter que refazer a rota	3 ciclos para refazer rota addbateria -1	Refaz sua rota ou andando ou limpando, caso a bateria chegue em 30 vai recarregar

Diagramas:



Coelho	Roomba
<pre> int fome; int sono; State<Coelho> state; void update(); void setState(State); get & add fome; get & add sono; get Roomba; </pre>	<pre> int bateria; int sujeira; State<Roomba> state; void update(); void setState(State); get & add bateria; get & add sujeira </pre>

Resultados esperados:

```

iupiiii o coelho está brincando!
Sono: 25
Fome: 15
beep! encontrando nova rota!
Bateria: 91
Sujeira: 50
iupiiii o coelho está brincando!
Sono: 30
Fome: 18
beep! encontrando nova rota!
Bateria: 90
Sujeira: 60
iupiiii o coelho está brincando!
Sono: 35
Fome: 21
beep! encontrando nova rota!
Bateria: 89
Sujeira: 70
beep! continuando rota...
beep! sem rotas no momento
iupiiii o coelho está brincando!
Sono: 40
Fome: 24
beep! o roomba está passeando
Bateria: 87
Sujeira: 80
beeeeeeeep! roomba bateu na parede

```